

基于风光储一体化的电氢氨耦合智能调控解决方案

An Intelligent Regulation Solution for Integrated Wind-Solar-Storage and Power-Hydrogen-Ammonia Coupling Systems

- ★ 北京和利时工业软件有限公司 张冰
- ★ 中能建氢能源有限公司 蔡雨辰
- ★ 北京和利时工业软件有限公司 刘栋, 赵锴
- ★ 杭州和利时自动化有限公司 高国光

摘要: 在全球能源转型的背景下, 风、光、储能等新能源电解水制氢及氢基能源因其清洁、广泛的特点备受关注, 但新能源的随机性和波动性对制氢及氢基能源的稳定生产运行提出了巨大挑战。本文提出了一种新型的基于风光储氢氨醇一体化的电氢氨耦合智能调控系统, 该系统通过多模块控制实现了“荷随源动、源随荷动”的响应机制, 确保了外界环境在电源侧或负荷侧快速波动时仍能稳定运行。该系统具备自感知、自诊断、自学习、自寻优和自适应极端天气变化及下游用氢变化的能力, 实现了全自动实时优化的智慧生产。

关键词: 一体化调度; 能源管理; 智能群控; 全流程仿真; 绿色认证

Abstract: Against the backdrop of the global energy transition, renewable energy-based hydrogen production (such as wind and solar power) and hydrogen-derived energy have garnered significant attention due to their cleanliness and widespread availability. The inherent randomness and volatility of renewable energy pose substantial challenges to the stable production and operation of hydrogen and hydrogen-derived energy systems. This paper proposes a novel intelligent regulation system for electricity-hydrogen-ammonia coupling. By implementing multi-module control within this system, a "load-following-source/source-following-load" response mechanism is achieved, ensuring stable operation despite rapid fluctuations on either the power supply or demand side. The system is equipped with capabilities for self-perception, self-diagnosis, self-learning, self-optimization, and adaptation to extreme weather conditions and downstream hydrogen usages. This enables fully automated, real-time optimized, and intelligent production.

Key words: Coordinated intelligent control; Energy management; Intelligent group control; Full-process simulation; Green certification

1 引言

“十四五”以来, 国家陆续出台各项可再生能源制氢相关政策, 引导和推动氢能产业全方位发展。多地探索可再生能源制氢相关管理政策, 积极推动电解水制绿氢并合成绿氨、燃煤机组掺烧绿氨发电等技术落地, 推进“风光储+氢”“源网荷储+氢”等新能源制氢示范建设。随着氢能行业一系列利好政策的发布, 新能源制氢及氢基能源发展也逐渐得到重视, 全国多个可再生能源制氢及氢基能源项目陆续获批。然而, 由于水电解制氢装置对电力的稳定性要求较高, 与风光发电的波动性之间存在矛盾, 一旦以新能源为主要电力供应渠道, 频繁且难以预测的电力波动将对设备的运行寿命和氢气纯度质量造成较大影响, 同时对下游合成工段的稳定运行也提出了更加严峻的挑战。受制于技术成熟度, 目前国内尚无成熟商业运行的风光氢储氨醇新能源制氢及氢基能源项目落地。

和利时基于风光储一体化的电氢氨耦合智能调控解决方案, 通过建立新能源与化工生产的纽带, 实现了两者的实时耦合。这是风光储氢氨醇一体化项目的核心, 可有效解决当前电解水制氢技术及氨醇等合成技术与新能源供应渠道的适配性问题。

2 方案背景

风光发电合成氨作为新型储能方式, 能够有效缓解风光发电的弃风、弃光问题, 提高了当地风光发电

的利用率，为可再生能源的发展提供了新的途径和解决方案。以某氢氨醇一体化项目为例，和利时提供了基于风光储一体化的电氢氨耦合智能调控解决方案。作为全球最大的绿色氢氨醇基地项目，该项目规划年产60万吨绿氨，建设内容主要包括水电解制氢、空分制氮装置、氨合成装置等，一期按照年产20万吨绿氨配套建设640MW风电、50MW光伏及相应的变电站、储能等设施。

本项目建设采用多项全球领先技术，在超轻度并网、多稳态柔性合成氨、二氧化碳加氢制绿色甲醇技术、零碳排放集中供热技术等方面均实现了世界范围内的专有技术突破，做到了“荷随源动”，实现了新能源发电90%以上就地消纳。其创新点不仅在于大规模、调峰式化工系统适配新能源的波动特性，还在于其兼具化学储能和清洁生产双重特色。本项目通过建设风电、光伏，以绿色、零碳的电力专线直供氢氨化工产业园生产，为新能源波动特性下的稳定运行提供了解决方案，打造了绿色能源和零碳产业体系结构和生产模式，实现了新能源电力与化工深度融合发展。本项目的成功投运不仅推进了当地可再生能源制氢规模化供应基地和多元化绿色氢基化工示范基地的建设，还为构建清洁低碳安全高效的能源体系提供了标准示范，具有重大的经济效益和环境效益。

3 解决方案

3.1 风光储氢氨醇一体化调度

本方案通过对风光发电全流程数据进行在线采集和智能分析，形成了产能实时监测、风光功率预测分析和用能异常预警等应用，并搭建了氢气成本模型。本方案基于能源系统中电力、氢气、氨和水的供需关系，建立了风光发电、氢、氨和水资源的数学仿真模型，构建了“电氢氨”一体化调度模型，制定了风光发电、下网电、储能、制氢、储氢、制氨、售氨的总体与分段调度计划，提供了生产计划、调度方案、电力调度、制氢调度、滚动优化、计划跟踪等功能。该调度模型将风光预测与化工装置分别作为模型两侧的边界，边界之间的购电决策、储能系统调度、电解槽调度，以及储罐调度将作为模型的决策变量进行全流程一体化调度滚动时域优化。将调度目标下达至各子系统，可实现经济性最优或

其他最优目标。

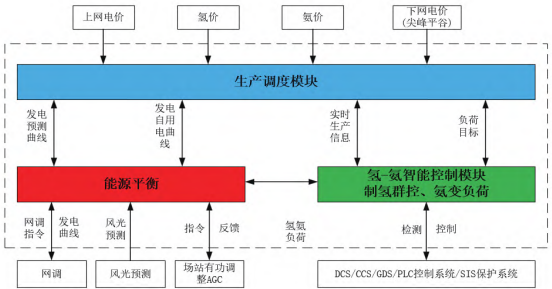


图1 风光储氢氨醇一体化调度方案架构

例如，在风光发电高峰期，可以将多余的电力用于制氢，将制成的氢气进行存储以备风光发电低谷期使用。同时，还可以将氢气用于合成氨、合成甲醇等过程，实现能源的转化和储存。这样不仅可以提高能源的利用效率，还可以降低能源的储存和运输成本，实现了风光发电、储能、制氢、制氨等环节的智能协同优化。

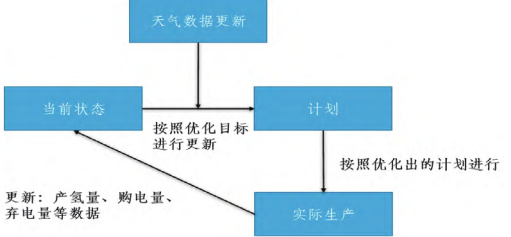


图2 风光储氢氨醇一体化调度流程

该系统突破性解决了新能源波动电力场景下大规模波动性绿电制绿氢绿氨、多稳态柔性合成氨、各种工况下系统实时优化和稳定运行、各工况下实时核算经济性最优等诸多难题。该系统性能满足《调度侧风电或光伏功率预测系统技术要求》GB/T 40607-2021要求，可以实现未来4小时（间隔15分钟）、8小时（间隔15分钟）的超短期调度优化策略，制氢调度处理指令下达的频率达到了15min，显著提升了能源利用效率。

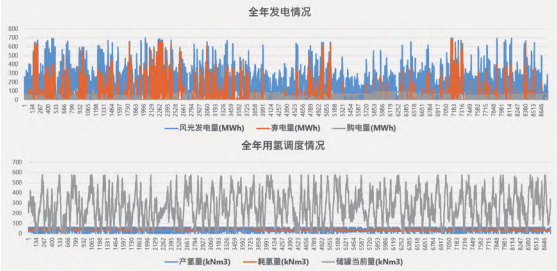


图3 电力及用氢调度优化协同

3.2 源网荷侧的智慧能源管理

该系统基于源网负储全流程数据采集功能,根据风光发电预测数据、上下网电量约束、制氢设备状态、储氢、储氨、合成氨、合成甲醇等变负荷需求等,依靠大数据及数据驱动,建立了机理和数学模型,将风光电站实时发电量、风光气象预测系统、预测发电量及下游用氢量等因素作为输入变量,将最优实时用电功率和电解槽运行槽数及负荷率作为输出变量,向新能源电站AGC下发发自发自发电指令,建立了“源荷互动”响应机制,实现了电源侧、负荷侧、电网侧的动态平衡,确保了系统在电源侧、负荷侧快速波动的情况下稳定运行,从而实现了全自动实时优化的智慧生产。

3.3 电解槽集群的智能群控

该系统构建了制氢调度系统与电解槽投运策略映射关系,通过采集实时数据和监测风光发电功率,并根据电解槽的运行特性和约束条件限制,开发了自动诊断和自动分配电解槽集群的功能,形成了电解槽投用槽数、稳态槽数、波动槽数的最优配置方案,结合对应的分离、纯化系统的协调控制,自动实现了电解槽的功率分配,实时优化了开槽数量,实现了其与风光发电功率的精准匹配。该系统具备自感知、自诊断、自学习、自寻优、自适应极端天气变化及用氢变化,支持一键启停和全自动无人操作。

3.4 电氢氨耦合仿真验证

基于严格机理模型,模拟仿真系统构建了多相、多组分、多物理场的绿电氢氨一体化项目全流程仿真。该系统将目前市场上使用不同平台进行仿真的电力、化工两部分有机结合,为理解系统在不同工况下的行为提供了新视角,特别是在处理可再生能源的间歇性方面,它为动态调度和优化提供了科学依据。仿真系统的物理模型包含数万个非线性程度强、耦合程度高的方程。由于存在高频波动的绿电,以及低频波动的化工装置,因此系统的时间尺度跨度较大、刚性极强,真正解决了电力新能源间歇性与化工装置低频波动之间的耦合难题。

3.5 绿色认证体系

系统建立了绿氨生产流程碳足迹追踪系统,实现了绿氨原料、生产等全寿命周期的碳排放管理方式,编制满足中国、欧洲、美国等不同国家不同标准的绿色认证算法。采用定量与定性评价相结合、产品与组织评

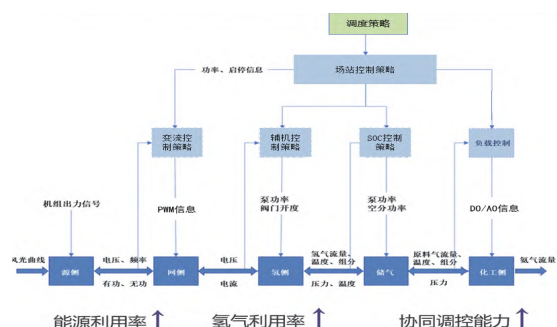


图4 风光储氢氨醇一体化调度策略

价相结合的方法,基于大规模可再生能源制氢基的能源智能调控系统,采集氢、氨生产过程中的相关测量数据及调度排产数据,为绿氢、绿氨产品排产提供了理论指导,为产品绿色认证提供了数据基础。

4 技术突破

4.1 全时间尺度智能调度排产

针对风光储氢氨醇一体化的复杂耦合场景,本项目构建了“风光储氢氨醇”多能流一体化智能调度排产体系。该体系通过多维度预测技术融合与分层动态优化模型,建立了多时间尺度风光发电预测框架与协同优化机制,支持分钟级-小时级-超长期多尺度协同预测模型,并通过多尺度预测结果的动态加权融合与反馈迭代机制,实现了预测误差逐层修正,形成了“短周期精准响应-长周期全局优化”的协同模式,搭建了覆盖分钟级、中长期与超长期的阶梯式调度策略库,为系统调度提供了高精度输入,实现了风光波动功率的秒级平滑,有效降低了弃电率,提升了综合能效。

4.2 大规模电解槽集群自适应控制技术

系统开发了多台电解槽集群控制的分阶段自适应控制技术,在快速启动阶段通过降低已达额定功率的电解槽至设定功率,利用节省下来的功率启动下一台电解槽,从而使得电解槽具备了主动快速穿过最低运行功率下限区的能力。系统在均衡功率分配阶段通过均分功率运行和全周期状态动态管理,实现了系统效率最高和电解槽之间运行时间的均衡。

4.3 电氢氨全流程一体化仿真技术

系统结合电氢氨全流程的一体化仿真技术,实时根据制氢调度和电解槽群控模块的需求,按需自动调动,

并在短期内完成了方案模拟和结果反馈。其采用可拓展性设计,提供了仿真模块的手动运行接口,满足了项目生产策略的模拟需求和系统操作人员的培训需求。其在模拟流程、数学模型、求解等方面做了全方位的技术开发,将新能源与化工模块的充分隐式耦合。

4.4 模块化、标准化程序设计

系统通过“模块化架构+策略库生态+标准化接口”三位一体,克服了绿氢领域设备异构性强、系统扩展难、建设成本高的行业痛点,采用全栈模块化架构设计,构建了可复制的技术基座,并通过功能解耦与标准化封装,将复杂控制系统拆解为能源管理、电解槽集群控制、一体化调度、仿真验证四大独立模块,使项目工程开发及部署成本降低、跨区域复制效率提升,为推广提供了高兼容性、低门槛的技术基座。

5 结论与展望

在全球能源转型向纵深推进、氢能及氢基能源产业加速崛起的关键阶段,和利时基于风光储一体化的电氢氨耦合智能调控解决方案,不仅破解了新能源波动性与化工生产稳定性之间的核心矛盾,更以多项关键技术突破树立了行业标杆,有效填补了国内风光氢储氨醇商业化应用的技术空白。本方案构建的“预测-调度-控制-仿真-验证”全链条能力,不仅为国家可再生能源制氢规模化生产、多元化绿色氢基化工项目建设提供了标杆范

例,更切实为国家优化能源结构、推进“双碳”战略落地提供了坚实的技术支撑。AP

作者简介:

张冰 (1983-), 男, 陕西西安人, 现就职于北京和利时工业软件有限公司, 主要从事流程行业仿真培训系统的工程管理、技术开发、工程实施、技术支持方面的工作。

蔡雨辰 (1992-), 男, 北京人, 工程师, 现就职于中能建氢能源有限公司, 主要从事氢基化工市场开发、柔性控制系统技术研究、方案开发方面的工作。

刘栋 (1977-), 男, 河北张家口人, 高级工程师, 硕士, 现就职于北京和利时工业软件有限公司, 主要从事工业自动化、信息化以及智能化相关产品及工程应用的实施管理、新技术应用推广、工业软件市场营销开拓, 以及相关设计、工程、营销、服务管理方面的工作。

赵锴 (1987-), 男, 陕西西安人, 高级工程师, 硕士, 现就职于北京和利时工业软件有限公司, 主要从事流程行业仿真系统的市场开拓、产品规划、工程交付及业务管理方面的工作。

高国光 (1968-), 男, 陕西西安人, 高级工程师, 现就职于杭州和利时自动化有限公司, 主要从事绿氢行业的市场开拓、解决方案开发方面的工作。

参考文献:

- [1] 王辰, 汤奕, 郑晨一. 基于动态优化周期的风光氢储耦合系统改进能量管理策略[J]. 电力系统自动化, 2025, 49 (2): 142 - 145 + 147 - 153.
- [2] 袁铁江, 谭捷, 万志. 考虑下游氢负荷波动的新能源制氢系统协调控制策略[J]. 电力系统自动化, 2023, 47 (6): 150 - 157.
- [3] 乐生铜, 张亚超, 陈朝旭. 考虑能量分配的电-氢-氨耦合系统多主体混合时间尺度优化调度[J]. 电网技术, 2025, 49 (8): 3188 - 3198.